

Não tenha medo do erro. Tenha medo de não tentar.

Faz parte do estudo identificar quais problemas podem ser resolvidos com a estrutura switch ou estrutura if.

Problema 1. Faça um programa que leia dois números e mostre qual deles é o maior.

Problema 2. Faça um programa que leia o salário de um trabalhador e o valor da prestação de um empréstimo, se a prestação for maior que 20% do salário imprima: *Empréstimo não concedido*, caso contrário imprima: *Empréstimo concedido*.

Problema 3. Faça um programa que computa os resultados de uma divisão inteira. Dados um dividendo e um divisor, o programa deve informar o quociente e o resto. Caso não seja possível fazer a divisão, o programa deve escrever erro (letras minúsculas).

Entradas:

1. Um número inteiro que representa o dividendo (numerador).
2. Um número inteiro que representa o divisor (denominador).

Saídas:

1. O quociente da divisão.
2. O resto da divisão.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
15 7	2 1
5 0	erro

Problema 4. Faça um programa que receba dois números e execute uma das operações listadas a seguir, de acordo com a escolha do usuário. Se for digitada uma opção inválida, mostre mensagem de erro e termine a execução do programa. As opções são:

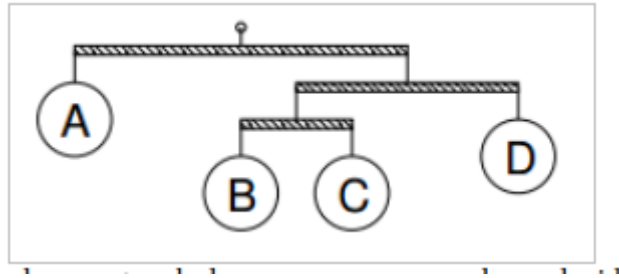
- a) O primeiro número é elevado ao segundo número.
- b) Raiz quadrada de cada um dos números.
- c) Raiz cúbica de cada um dos números.

Em C++, utilize a biblioteca cmath.

Problema 5. O móbile na sala da Maria é composto de três hastes exatamente como na figura abaixo. Para que ele esteja completamente equilibrado, com todas as hastes na horizontal, os pesos das quatro bolas A, B, C e D têm que satisfazer todas as seguintes três condições:

1. $A = B + C + D$; e
2. $B + C = D$; e
3. $B = C$.

Nesta tarefa, dados os pesos das quatro bolas, seu programa deve decidir se o móbile está ou não completamente equilibrado.



Entrada

A entrada consiste de quatro linhas contendo, cada uma, um número inteiro, indicando os pesos das bolas. Os números são dados na ordem: A, B, C e D.

Saída

Seu programa deve escrever uma única linha na saída, contendo o caractere "S" se o móbile estiver equilibrado, ou o caractere "N" se não estiver equilibrado.

Restrições • $1 \leq A, B, C, D \leq 1000$

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
12 3 3 6	S
2002 560 560 882	N

Problema 6. Faça um programa que recebe três valores inteiros, representando as medidas dos lados de um triângulo, como parâmetros de entrada e imprime tipo de triângulo formado ("EQUILATERO", "ISOSCELES", "ESCALENO"). Caso um triângulo não possa ser formado, deve-se imprimir "INEXISTENTE".

Dicas: para formar um triângulo cada aresta deve ser menor que a soma das outras duas arestas; triângulos com três lados iguais é equilátero, com dois lados iguais é isósceles e com os três lados diferentes é escaleno.

Entrada:

- Três números inteiros representando os lados de um triângulo

Saída:

- Tipo de triângulo formado (ou inexistente)

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
5 5 5	equilátero
5 3 9	inexistente
3 4 5	escaleno
6 6 9	isósceles

Problema 7. Elabore um programa que, leia da entrada padrão a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias:

Idade	Categoria
5 até 7 anos	Infantil A
8 até 10 anos	Infantil B
11 até 13 anos	Juvenil A
14 até 17 anos	Juvenil B
Maiores de 18 anos	Adulto

A categoria e a idade do nadador deverão ser armazenadas em um **arquivo** de saída no seguinte formato:

Categoria: nome da categoria

Idade: idade do nadador que foi fornecida na entrada padrão (teclado)

Problema 8. Elabore um programa que calcule o que deve ser pago por um produto, considerando o preço normal de etiqueta e a escolha da condição de pagamento. Utilize os códigos da tabela a seguir para ler qual a condição de pagamento escolhida e efetuar o cálculo adequado.

Código	Condição de pagamento
1	À vista em dinheiro ou cheque, recebe 10% de desconto
2	À vista no cartão de crédito, recebe 5% de desconto
3	Em 2 vezes, preço normal de etiqueta sem juros
4	Em 3 vezes, preço normal de etiqueta mais juros de 10%

Problema 9. No fim do século XVII foram descobertas no interior do Brasil importantes jazidas de ouro que desempenharam um importante papel para o povoamento do país. A descoberta de tais jazidas pontua o início do chamado Ciclo do Ouro, período que marca a ascensão do estado de Minas Gerais na economia colonial.

Em uma destas jazidas anotou-se diariamente durante uma semana (de Domingo a Sábado) a quantidade de ouro extraído (em Kg) na mesma. Faça um programa que leia de um **arquivo** chamado **"jazidas.txt"** o as quantidades de ouro extraídas na jazida e determine em que dia da semana ocorreu a maior extração e qual foi a quantidade de ouro extraída neste dia, dados os valores de ouro extraído em cada dia da semana (de Domingo a Sábado). Cada dado de entrada será fornecido em uma linha diferente. Ao exibir no dispositivo de saída padrão o dia da semana em que houve a maior extração, apresente este dia apenas com letras minúsculas, sem acentuação e sem nenhuma pontuação. Ou seja, a grafia da mensagem para o dia deve ser escrita como em: **domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira** ou **sabado**. Assuma também que em cada dia da semana sempre extraiu-se quantidades de ouro diferentes.

Entradas (conteúdo do arquivo jazidas.txt):

1. Sete números em ponto flutuante que denotam os pesos (em Kg) de ouro extraídos em cada dia da semana. O primeiro número se refere a quantidade de ouro extraída no Domingo, o segundo número se refere a quantidade extraída na Segunda-feira, e assim sucessivamente.

Saídas:

1. Dia da semana em que ocorreu a maior extração. Note que o dia deve ser escrito seguindo exatamente a grafia definida no enunciado da questão.
2. Número em ponto flutuante que denota qual foi a quantidade de ouro extraída neste dia de maior extração.

Exemplo de Entrada (conteúdo do arquivo jazidas.txt):

100.50
65.0
200.0
176.6
133.6
123.44
75.6

Exemplo de Saída:

terça-feira
200.0

Exemplo de Entrada (conteúdo do arquivo jazidas.txt):

1290.0
283.12
35.243
765.23
75.23
9.2
54.32

Exemplo de Saída:

domingo
1290.0

Exemplo de Entrada (conteúdo do arquivo jazidas.txt):

3728.0
3.1
2389.1
32987.1
3298.3
38.4
98.2

Exemplo de Saída:

quarta-feira
32987.1

Exemplo de Entrada (conteúdo do arquivo jazidas.txt):

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.6
5.4

Exemplo de Saída:

sexta-feira
6.6

Problema 10. Para comprar os itens do churrasco que seria realizado na República Trintagarantido, Juvenal e Roberto foram até um hipermercado da cidade. Chegando na seção de churrasco, receberam uma lista (um arquivo) com todos os produtos disponíveis e foram orientados a preencher a quantidade desejada de cada um deles. Na lista estão os itens: picanha, alcatra, linguiça, espetinho

vegetariano, sal, farinha e carvão. As quantidades a serem informadas por Juvenal e Roberto serão sempre valores inteiros.

Além disso, no momento do pagamento da compra, o atendente informou que o supermercado estava realizando uma promoção. Nas compras até R\$ 200,00 (incluso) eles recebem 5% de desconto e que compras acima de R\$ 200,00 recebiam 10% de desconto no total da compra realizada.

Escreva um programa que calcule e escreva o total da compra realizada, o valor do desconto e o valor final a ser pago por Juvenal e Roberto (o valor da saída deverá ser formatado com duas casas decimais após o ponto). Os dados de entrada devem estar em um **arquivo** cujo nome será lido.

Produto	Preço por KG (R\$)
picanha	28,90
alcatra	19,90
linguiça	7,95
espetinho vegetariano	2,99
sal	1,50
farinha	1,85
carvão	8,70

O arquivo de entrada de dados contém sete números inteiros representando a quantidade a ser comprada de cada produto.

Entrada:

1. Nome do arquivo que contém as quantidades.

Saída:

1. O valor total da compra
2. O valor do desconto a ser obtido na compra
3. O valor final da compra (valor total - descontos)

Exemplo de entrada:

churrasco

Exemplo de conteúdo do arquivo de entrada:

2
3
4
4
1
1
4

Exemplo de saída:

199.41
9.97
189.44

Problema 11. Faça um programa que receba a hora do início e a hora final de uma partida de Super Power Flash Turbo Dragon. Cada hora é composta por duas variáveis inteiras: hora e minuto. Calcule e mostre a duração do jogo (horas e minutos), sabendo-se que o tempo máximo de duração do jogo é de 24 horas e que ele pode iniciar-se em um dia e terminar no dia seguinte.

Entrada:

1. horário de início (horas e minutos)
2. horário de término (horas e minutos)

Saída:

1. Duração do jogo (horas e minutos)

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
10 40 15 10	4 30

Problema 12. Cibele, Camila e Celeste são três irmãs inseparáveis. Estão sempre juntas e adoram fazer esportes, ler, cozinhar, jogar no computador. Agora estão aprendendo a programar computadores para desenvolverem seus próprios jogos.

Mas nada disso interessa para esta tarefa: estamos interessados apenas nas suas idades. Sabemos que Cibele nasceu antes de Camila e Celeste nasceu depois de Camila.

Dados três números inteiros indicando as idades das irmãs, escreva um programa para determinar a idade de Camila.

Entrada

A entrada é composta por três linhas, cada linha contendo um número inteiro N, a idade de uma das irmãs.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único número inteiro, a idade de Camila.

Restrições

- $5 \leq N \leq 100$

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
6 9 7	7
34 36 38	36
22 25 22	22
91 91 91	91

Problema 13. Escreva¹ um programa que leia três números e determine quantos deles são pares e quantos são ímpares. Resolva sem utilizar uma estrutura de repetição.

Entrada:

Três números inteiros

Saída:

Total de pares e total de ímpares.

Problema 14. Escreva o menu de opções abaixo. Leia a opção do usuário e execute a operação escolhida. Escreva uma mensagem de erro se a opção for inválida. Use a estrutura **switch**.

¹ Apresentar o conceito de contadores e inicialização de variáveis.

Escolha a opção:

- 1- Soma de 2 números.
 - 2- Diferença entre 2 números (maior pelo menor).
 - 3- Produto entre 2 números.
 - 4- Divisão entre 2 números (o denominador não pode ser zero. Seu programa deve tratar esses casos).
- Desenvolva as operações necessárias para cada opção.

Problema 15. Uma quadra de tênis tem o formato de um retângulo, cujos lados medem 36 pés por 78 pés, que correspondem a um retângulo de 432 polegadas por 936 polegadas. No último Grand Slam da Austrália, Rafael Nadal perdeu para Novak Djoković, num dos jogos mais bonitos de tênis dos últimos tempos. Muitas vezes, uma jogada é tão rápida, e a bola tão próxima da borda da quadra, que o juiz pode tomar uma decisão que pode ser contestada por um dos jogadores. Para isso, existe o tira-teima, que utiliza a imagem gravada do jogo para decidir se a bola estava dentro ou fora da metade da quadra correspondente a um dos jogadores. Considere que a semi-quadra de Rafael Nadal corresponde a um retângulo em que dois vértices têm coordenadas (0,0) e (432, 468), onde todos os números são em polegadas. Você deve escrever um programa para, dadas as coordenadas (X, Y) do ponto de contato da bola com o solo, determinar se uma bola bateu no solo dentro ou fora da semi-quadra. Note que se a bola bate na linha divisória ela é considerada uma bola dentro.

Entrada

A entrada é dada em uma única linha, que contém dois inteiros X e Y, que correspondem às coordenadas do ponto (X, Y) de contato da bola com o solo, em polegadas.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha, contendo a palavra dentro se a bola bateu dentro da semi-quadra, e a palavra fora caso contrário.

Restrições

$-500 \leq X, Y \leq 500$

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
-2 200	fora
432 10	dentro

Problema 16. Todos devem conhecer o jogo Zerinho ou Um (em algumas regiões também conhecido como Dois ou Um), utilizado para determinar um ganhador entre três ou mais jogadores. Para quem não conhece, o jogo funciona da seguinte maneira. Cada jogador escolhe um valor entre zero ou um; a um comando (geralmente um dos competidores anuncia em voz alta "Zerinho ou... Um!"), todos os participantes mostram o valor escolhido, utilizando uma das mãos: se o valor escolhido foi um, o competidor mostra o dedo indicador estendido; se o valor escolhido foi zero, mostra a mão com todos os dedos fechados. O ganhador é aquele que tiver escolhido um valor diferente de todos os outros; se não há um jogador com valor diferente de todos os outros (por exemplo todos os jogadores escolhem zero, ou um grupo de jogadores escolhe zero e outro grupo escolhe um), não há ganhador. Alice, Beto e Clara são grandes amigos e jogam Zerinho a toda hora: para determinar quem vai comprar a pipoca durante a sessão de cinema, quem vai entrar na piscina primeiro, etc. Jogam tanto que resolveram fazer um plugin no Facebook para jogar Zerinho. Como não sabem programar, dividiram as tarefas entre amigos que sabem, inclusive você.

Dados os três valores escolhidos por Alice, Beto e Clara, cada valor zero ou um, escreva um programa que determina se há um ganhador, e nesse caso determina quem é o ganhador.

Entrada

A entrada é composta de uma única linha, que contém três inteiros A, B e C, indicando respectivamente os valores escolhidos por Alice, Beto e Clara.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere. Se o vencedor é Alice o caractere deve ser 'A', se o vencedor é Beto o caractere deve ser 'B', se o vencedor é Clara o caractere deve ser 'C' e se não há vencedor o caractere deve ser '*' (asterisco).

Restrições

$0 \leq A \leq 1$

$0 \leq B \leq 1$

$0 \leq C \leq 1$

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
1 1 0	C
0 0 0	*
1 0 0	A

Problema 17. Durante um combate no Canal da Mancha o capitão de um navio avistou um submarino inimigo que atacava navios cargueiros. Uma bomba foi jogada na posição X,Y. Dado que o submarino se encontrava na posição I,J você deve fazer um programa que determina se a bomba acertou o submarino. Caso a bomba não acerte, o programa mostra a distância entre a bomba e o submarino. É considerado acerto no submarino se a distância for **menor** que 300 metros. Lembre-se que o cálculo da distância entre dois pontos pode ser feito utilizando a fórmula da distância euclidiana que é:

$$d = \sqrt{(x - I)^2 + (J - Y)^2} \text{ . Os dados de entrada serão recebidos a partir do arquivo "ataque.txt".}$$

Entradas (conteúdo do arquivo "ataque.txt"):

1. Posição I do submarino (número real);
2. Posição J do submarino (número real);
3. Posição X da bomba (número real);
4. Posição Y da bomba (número real).

Saídas:

1. A palavra "**ACERTOU**" ou a distância (número real).

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
232.49 584.19 212.40 487.63	ACERTOU
405.71 928.26 680.84 917.20	ACERTOU
389.61 600.91 134.61 159.04	510.1706546833128
470.31 841.66 990.36 664.97	549.2461730408323